



## FOCUS ORIENTATION N°3

- Les classes prépas scientifiques
- Devenir ingénieur



# Quelles sont les différentes voies pour devenir ingénieur ?

## Devenir ingénieur, 2 types d'école.

**Post-bac ou post CPGE, les écoles d'ingénieurs sont habilitées par la commission des titres d'ingénieurs – CTI – et offrent de nombreuses spécialisations.**

Si la plupart des écoles d'ingénieurs post-bac sont généralistes, elles proposent cependant des cycles de spécialisation en fin de cursus, parfois au sein du même campus, notamment pour les écoles d'ingénieur issues de fusions, parfois des écoles partenaires.

A l'inverse, après une CPGE scientifique (MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST) vous aurez déjà choisi votre domaine de prédilection mais vous aurez parfois le choix d'une spécialisation en dernière année.

**Il faut donc se poser les questions avant de choisir son école : école post-CPGE ou post-bac ?**



# Les spécialités, quels choix faire ?

Dans le cadre de la réforme du Baccalauréat 2021, voici les recommandations concernant les Enseignements De Spécialités (EDS) en classes de Première et de Terminale à choisir par les lycéens.

Remarque : même si l'option Maths expertes n'est pas pris en compte dans l'étude du dossier de candidature, il est très vivement conseillé de la suivre en terminale.

## ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITES

|                                                                                      | Première |     |     | Terminale |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|-----|--------|
|                                                                                      | ES1      | ES2 | ES3 | ES1       | ES2 | Option |
| Mathématiques                                                                        | ●        |     |     | ●         |     |        |
| Physique Chimie                                                                      |          | ●   |     |           | ●   |        |
| Sciences de la Vie et de la Terre                                                    |          | ○   | ●   |           | ●   |        |
| Sciences de l'ingénieur                                                              |          | ○   | ●   |           | ●   |        |
| Numérique et Sciences Informatiques                                                  |          | ○   | ●   |           | ●   |        |
| Autre spécialité                                                                     |          |     | ○   |           |     |        |
| Option Mathématiques Expertes (Non pris en compte dans l'étude du dossier scolaire). |          |     |     |           |     | ●      |

● Incontournable    ● Conseillé    ○ Possible



# Les écoles d'ingénieurs post-CPGE.

**Ces écoles ont beaucoup développé les admissions post-bac et les admissions parallèles. Mais la CPGE reste la voie principale et incontournable pour accéder aux écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses. En 2014, parmi les nouveaux entrants en école d'ingénieurs, 40% d'entre eux sont issus de CPGE scientifiques.**

La majorité des écoles d'ingénieurs post-prépa recrutent leurs élèves-ingénieurs par le biais de concours communs. Une fois admis dans une école d'ingénieurs post-CPGE, vous entrerez dans le vif du sujet en intégrant directement le cycle ingénieur de l'établissement.

## Quels sont les concours communs existants

- Le concours des X – ENS : 6 écoles pour 700 places
- Le concours Centrale Supélec : 30 écoles pour 2800 places
- Le concours Mines – Ponts : 10 écoles pour 1500 places
- Le concours Mines – Télécom : 18 écoles pour 1800 places
- La banque d'épreuves Agro Vétro : 44 écoles pour 1600 places
- Le concours Commun INP (CCINP a remplacé le CCP) : 32 écoles pour 3300 places
- Le concours e3a-Polytech : 71 écoles pour 2600 places dont 32 écoles du concours Polytech



Rapport entre le nombre d'inscrits aux concours et le nombre de places disponible en 2020

# Les écoles d'ingénieurs post-bac (ou écoles d'ingénieur avec prépa intégrée).

Ces écoles s'adressent aux élèves qui ont choisi en terminale d'intégrer une école qui ne nécessite

pas de faire une CPGE scientifique au préalable. Il existe différents concours d'admission :

- **Puissance alpha** : 17 écoles pour 4000 places ;
- **Advance** : 4 écoles pour 1600 places ;
- **Avenir** : 7 écoles sur 13 campus pour 2100 places ;
- **Geipi Polytech** : 34 écoles pour 3850 places,
- **Procédure INSA** : 13 écoles (7 INSA + 6 autres écoles d'ingénieurs) pour environ 2000 places

**D'autres écoles post-bac ont fait le choix de recruter leurs étudiants en 1ère année via une candidature dossier sur Parcoursup.**

C'est le cas par exemple des écoles ECAM - LaSalle (7 écoles pour environ 350 places). Il est possible de rejoindre une excellente école d'ingénieurs sans pour autant devoir rechercher le classement des CPGE en vue d'intégrer ensuite une école. Les écoles d'ingénieurs post-bac dispensent un enseignement spécifique et comparable à celui vu en CPGE pendant les 2 premières années.

**Pour choisir une telle école, il est important d'étudier différents critères. Ils varient en fonction des étudiants, de leurs envies et de leurs objectifs.**

**Les lycéens doivent se renseigner sur :**

- La valeur professionnalisante de l'école
  - Sur les échanges internationaux
  - Sur la situation géographique de l'école
  - Les coûts de scolarité
  - Les innovations pédagogiques des enseignements dispensés
- mais aussi sur des éléments peut-être moins académiques mais importants néanmoins comme :
- L'épanouissement des étudiants déjà au sein de l'école
  - L'ambiance générale des cours et entre élèves.





# Pourquoi choisir une école post-bac ?

**La prépa intégrée est en règle générale réputée plus facile et moins intensive que la CPGE.**

La charge de travail est moindre et l'ambiance moins monacale. Toutefois un travail sérieux et très régulier reste indispensable pour arriver au bout de ces deux années de prépa.

**Ce système de prépa intégrée permet aux étudiants de s'habituer plus tôt au fonctionnement des écoles d'ingénieurs.**

Ces écoles sont considérées comme plus professionnalisantes dans un 1er temps même si elles ont tendance à élargir leurs champs d'actions et proposent des cursus plus généralistes qu'avant. La spécialisation demeure importante et fait partie de l'ADN de ces écoles. Attention si le rythme paraît plus supportable, l'entrée dans certaines écoles comme l'UTC, l'ISEP ou encore EPITA n'est pas simple.

**D'une façon générale, il est nécessaire et obligatoire de s'entraîner durant son année de terminale et préparer les concours.**

Une fois son admission en poche, l'étudiant est libéré du stress des concours. Il peut effectuer ces 5 années au sein de la même école sans avoir à passer de nouveaux concours.



# Faut-il prioriser le classement ou la spécialisation d'une école pour la choisir ?

La plupart des classements des écoles post-bac ne prennent pas en compte les spécialisations des écoles. Certaines écoles n'apparaissent même pas du tout dans les classements alors qu'elles sont les seules à proposer certaines spécialisations et à pouvoir délivrer certains diplômes. Un lycéen qui a une idée assez précise de ce qu'il veut faire, a tout intérêt à se renseigner sur les spécialisations proposées dans les écoles post-bac.

*A savoir que les écoles post-bac généralistes orientent davantage les futurs ingénieurs vers les secteurs de la finance, de l'audit ou du conseil.*



## La prépa des INP, un autre genre de prépa.

**Il s'agit d'un autre style de prépa conçu pour que le choix de votre école soit vraiment motivé.**

La Prépa des INP propose un cycle préparatoire scientifique de haut niveau en 2 ans, évalué par un contrôle continu, dans 8 villes : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nancy, Saint-Denis de la Réunion, Pointe-à-Pître en Guadeloupe, Toulouse, et Valence.

La Prépa des INP permet d'intégrer sans concours l'une des écoles d'ingénieurs publiques du Groupe INP.

**Aujourd'hui 1 ingénieur sur 6 est diplômé du groupe INP (réseau de 38 écoles publiques d'ingénieurs répartis sur 5 sites dont l'ENAC à Toulouse – les écoles INP s'intègrent en grande partie via les concours post-CPGE CCINP, Mines, Centrale-Supélec).**

Les élèves issus de La Prépa des INP bénéficient de places réservées dans 36 écoles du Groupe INP. à la fin des 2 ans de Prépa des INP, les élèves issus des différents sites de La Prépa des INP sont interclassés sur la base de leur contrôle continu, et affectés par un jury d'admission, en tenant compte de leurs vœux d'écoles.



## FAQ La prépa des INP

*Je suis en première avec les spécialités Maths+PC+SVT. L'année prochaine j'aimerais garder PC+SVT et prendre Maths complémentaires. Pourrai-je alors candidater à La Prépa des INP?*

La Prépa des INP va prendre en considération la spécialité Maths dans l'analyse des dossiers et non pas l'option «Maths complémentaires». Ne pas avoir choisi la spécialité Maths en terminale sera un handicap certain pour être admis en prépa des INP. Il est conseillé également de prendre en option les «Maths expertes».

*Mon fils est actuellement en classe de seconde et a choisi Maths-Physique Chimie pour sa classe de première. Pour candidater à La Prépa des INP quelle est la troisième spécialité conseillée avec le bac nouvelle formule ?*

Il est conseillé de choisir en classe de première une 3ème matière scientifique parmi SVT, SI (sciences de l'ingénieur) ou NSI (numérique et sciences informatiques) sans ordre de préférence parmi les trois.

*Est-il indispensable de conserver l'enseignement de spécialité «Maths» en Terminale pour pouvoir candidater à La Prépa des INP ? Ou est-ce seulement conseillé ?*

La réforme du nouveau BAC vise à ouvrir les choix des lycéens donc aucune spécialité n'est interdite ni imposée pour candidater. Toutefois, la note de dossier scolaire que nous calculerons pour l'admissibilité à La Prépa des INP s'appuiera sur l'existence d'une note de la spécialité «Maths» ; si cette note est absente ce sera un handicap sur la note de dossier par rapport à un candidat qui aura une note de spécialité «Maths».





## Le Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (PeiP)

**Le PeiP est un cursus de 2 ans visant à préparer les étudiants en licence (ou BUT) au cycle d'ingénieur Polytech en leur donnant une formation scientifique fondamentale pluridisciplinaire, complétée par des enseignements tournés vers le métier d'ingénieur.**

Ce parcours permet d'intégrer les 15 écoles du Réseau POLYTECH. Elles sont toutes des écoles publiques dépendant du Ministère de l'Education Nationale et délivrent des diplômes d'ingénieur reconnus par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).

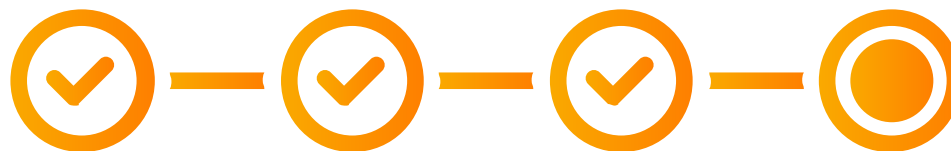
**Le recrutement se fait à travers le concours Geipi Polytech. À l'issue des deux premières années de licence ou de BUT, les étudiants ayant validé leur PeiP ont un accès direct, et de droit, à une école du Réseau POLYTECH (hors filières en apprentissage et alternance).**

En PeiP Grenoble vous suivrez un parcours de licence scientifique et des enseignements complémentaires à Polytech Grenoble appelés Module Préparatoire de Polytech (MPP). La validation de ce module nécessite une moyenne supérieure à 12/20. Les parcours de licence suivants sont proposés :

- Physique, Chimie, Mécanique et Maths (PCMM)
- Informatique, Maths et Applications (IMA)

La validation du PeiP donne un accès direct au cycle ingénieur sous statut étudiant de l'une des spécialités du réseau Polytech (à l'exception de certaines spécialités biologiques).

L'étudiant pourra aussi, naturellement, s'il le souhaite, poursuivre ses études en licence au niveau L3.



## Les admissions parallèles, c'est quoi ?

**Elles sont aussi appelées concours passerelles ou admission sur titre.**

Ce sont des concours qui permettent d'intégrer une école par une passerelle après bac + 2 (hors CPGE).

Ces concours regroupent des banques d'épreuves communes sur le même principe que les concours post CPGE mais ce ne sont pas les mêmes concours. Ces admissions parallèles permettent de diversifier les profils d'étudiants recrutés en école.

Les concours passerelles s'adressent aux diplômés d'un bac + 2 (BTS, DUT ou Licence 2) et aux diplômés d'un bac + 3 minimum (BUT, Licence 3, Master). En fonction du niveau d'étude, les étudiants intégreront l'école en 1ère ou 2ème année du cycle ingénieur. Certaines écoles très cotées n'acceptent aucune admission parallèle.

**Voici quelques-uns des principaux concours passerelles vers les écoles d'ingénieurs :**

- Banque d'épreuves BTS/DUT : 420 places disponibles pour intégrer l'une des 14 écoles de ce concours. A partir de bac + 2.
- Concours ATS : 450 places disponibles pour intégrer l'une des 44 écoles de ce concours. A partir de bac + 2.
- Concours des INSA : 1000 places disponibles pour intégrer l'une des 13 écoles de ce concours. A partir de bac + 2.
- Concours B, C et C2 (Agro): 410 places disponibles pour intégrer l'une des 10 écoles de ce concours. A partir de bac + 2/3.
- Concours Réseau Polytech : 1100 places disponibles pour intégrer l'une des 15 écoles de ce concours. A partir de bac + 2.
- Concours Mines-Ponts et Paris Tech : 310 places disponibles pour intégrer l'une des 13 écoles de ce concours. A partir de bac + 3/4.

Dans tous les cas, les admissions parallèles s'adressent à de très bons étudiants. Les titulaires de BTS et de BUT forment une grande partie des admis via les admissions parallèles, suivis par les licenciés notamment en électrotechnique. Au total, 25 % des admis en écoles d'ingénieurs sont passés par les admissions parallèles.

Schéma des parcours possibles pour intégrer une école d'ingénieur

# BACCALAUREAT GENERAL

## FILIÈRES SÉLECTIVES

DOSSIERS PARCOURSUP ET/OU CONCOURS (épreuves écrites et/ou orales)

**CPGE**

Concours  
classement

**ÉCOLE**

**ÉCOLE**  
post-bac

Cycle prépa  
intégrée  
+  
Cycle ingé  
3 ans

**PREPA  
DES INP**

2 ans

Contrôle continu  
interclassement

**ÉCOLE**

Réseau  
INP  
3 ans

**PeiP**

(via Geipi  
Polytech)

Contrôle continu  
Moyenne > 12/20

**ÉCOLE**

Réseau  
POLYTECH  
3 ans

**BUT**

**BTS**

**LICENCE**

Admissions parallèles : concours passerelle  
à partir de Bac + 2 à Bac + 4

**ÉCOLE**

Cycle ingé  
Intégrée en 1<sup>ère</sup> ou 2<sup>ème</sup> année